2.4【A04】多模态AI互动式教学智能体【锐捷网络】

1.命题方向

智能计算

2.题目类别

应用类

3.题目名称

多模态AI互动式教学智能体

4.背景说明

【整体背景】

随着教育信息化2.0行动的深入推进，人工智能技术正成为重塑教学模式的核心驱动力。当前，虽然AI辅助教学工具层出不穷，但多数工具功能单一、操作割裂，未能形成以教师教学思路为核心的闭环工作流。教师在使用这些工具时，仍需耗费大量时间在课件的内容组织、格式调整、资源搜寻等重复性劳动上，而非专注于教学逻辑与创意的构思。

生成式AI和多模态理解技术的成熟，为破解这一困境提供了可能。通过构建一个能够深度理解教师意图、并具备多模态内容解析与生成能力的“教学智能体”，将教师从繁琐的课件制作中解放出来，使其真正回归“教学设计师”的角色，是推动教育数字化向深层次发展的关键创新。

【公司背景】

锐捷网络是行业领先的ICT基础设施及行业解决方案提供商，主营业务为网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售，作为中国数据通信解决方案领导品牌，已成为中国网络设备三大供应商之一。

目前，锐捷网络拥有8大研发中心，8000余员工，业务范围覆盖90多个国家和地区，服务各行业客户数字化转型。锐捷网络贴近用户的创新成果已广泛应用于政府、运营商、金融、教育、医疗、互联网、能源、交通、商业、制造业等行业信息化建设领域，助力各行业客户实现数字化转型和价值升级。同时

，锐捷与各行业头部客户建立了深度合作关系，服务1000多家金融机构、100%的双一流高校、60%的全国百强医院、超200家中国500强企业。

未来，锐捷网络将不断突破创新，助力各行业客户夯实数字经济坚实底座，勇立数字时代潮头。

（锐捷网络[股票代码301165]和母公司星网锐捷[股票代码002396]均为深交所上市公司，星网锐捷为亚洲品牌500强 ）。

【业务背景】

锐捷网络始终扎根行业，将云计算、AI等新技术与教育场景深度融合，致力于解决教学实践中的真实问题。在云课堂业务的创新实践中我们发现，教师往往需要跨多个工具完成备课，流程割裂；而工具大多仅能响应简单指令，难以通过深度对话理解教师复杂的教学思路与个性化需求，这制约了技术对教学创新的赋能效果。

因此，锐捷云课堂着眼于“AI+教育”的下一代形态，启动本项目，旨在突破现有工具局限，研发以教学思路为核心、具备多模态深度互动能力的智能辅助系统，真正支持教师高效、流畅地完成高质量课件设计与教学准备，推动教育数字化向纵深发展。

5.项目说明

【问题说明】

现有AI教学工具存在“功能碎片化”和“意图理解浅层化”的问题。教师需要分别使用多个工具来完成教学设计、PPT制作、讲义撰写等工作，流程割裂。更重要的是，这些工具通常只能执行单次、简单的指令，无法与教师进行多轮、深入的对话以精准把握其复杂的教学思路和个性化要求。

本项目旨在开发一个“多模态AI互动式教学智能体”，核心是构建一个以教师教学思路为驱动、具备深度互动与多模态解析与生成能力的课件共创系统。智能体应能：

理解意图：通过自然语言（语音/文字）与教师进行多轮对话，主动询问、确认细节，直至清晰、完整地理解教师的教学目标、核心知识点、讲授逻辑、重点难点、互动设计思路等。

融合多模态参考：允许教师上传多种格式的参考资料（如PDF教案、Word文档、参考视频片段、图片等），智能体需能根据教师要求（如仿照PDF中内容格式）从中提取关键信息（如知识结构、案例、排版风格），并融入课件生成过程。

生成课件初稿：基于深度理解后的教学意图和参考资料，生成结构完整、内容丰富的多模态课件初稿，包括PPT演示文稿、Word教案文档，并按教师要求生成如知识点动画创意、互动小游戏等。

支持迭代优化：生成初稿后，教师可基于预览提出修改意见，智能体需能理解修改要求并进行调整，形成“互动-生成-反馈-再生成”的闭环优化流程。教师也可以下载后自行修改部分细节。

【用户期望】

教师从“事务型”工作者转向“设计型”导师：

1)减负增效：将课件制作时间从数小时缩短至分钟级，极大降低技术操作门槛。

2)思路聚焦：教师可将精力完全集中于教学设计和内容质量本身，而非形式制作。

3)个性化满足：智能体能够充分理解并实现其独特的教学风格和特定要求，生成“量身定制”的课件。

4)提升质量：通过融合优质参考资料和AI的创造性，产出内容更精准、形式更生动的课件。

5)促进创新：降低复杂互动、动画等形式的设计成本，鼓励教师尝试更多元化的教学方法。

6.任务要求

【开发说明】

设计并实现上述的“多模态AI互动式教学智能体”。具体要求：

1）实现本地知识库RAG：

a) 收集本专业知识库资料，作为大模型检索增强RAG的知识库输入；

b) 用大模型检索增强技术实现文本的处理、向量化、检索；

2）多模态交互式需求输入界面：

a) 提供语音输入和文字输入两种输入方式，允许教师阐述教学思路。

b) 实现智能对话能力：能主动发起提问以澄清模糊需求（如教学目标、知识要点、时长、产出风格等），支持多轮对话，并能总结确认最终需求。

c) 提供参考资料上传功能（支持PDF, Word, PPT, 图片，视频等），参考资料与教师输入的意图需有对应关系，比如参照这个PDF的哪个知识点的内容，或者内容格式。

3） 教学意图理解与知识融合模块：

a) 利用大模型技术，理解教师输入的自然语言描述和对话历史，结构化提取教学要素（如知识点清单、逻辑顺序、重点难点等）。

b) 对上传的参考资料进行内容解析（如文本提取、视频关键帧分析或摘要生成），提取可用的信息片段。

c) 将教师意图与参考资料信息、本地知识库信息进行有效融合，形成详细的课件生成指令集。

4） 多模态课件生成引擎：

a) PPT生成：根据指令集，自动生成包含封面、目录、内容页、总结页的PPT课件。内容页应图文并茂，逻辑层次清晰。

b) Word教案生成：生成与PPT配套的详细教案，包括教学目标、教学过程、教学方法、课堂活动设计、课后作业等。

c) 内容生成多样性：应能根据教师要求生成知识点相关的动画创意、互动小游戏等，至少支持一种。

5） 迭代优化与导出功能：

a) 提供课件预览界面，教师可提出修改意见（如“调整顺序”、“简化某页”、“增加一个案例”）。

b) 智能体需能理解修改意见，并对课件进行调整再生。

c) 支持将最终满意的课件以标准格式（.pptx，.docx）下载。动画或小游戏可以以html5网页、gif、mp4等导出或集成到PPT中。

【技术要求与指标】

1）本地知识库

要求：知识库资料格式不限，若包含多媒体资料，说明处理方案；

2）大模型

要求：至少使用一个大语言模型作为核心技术组件，用于意图理解、对话交互和内容生成；

3）多模态处理

需演示对至少两种不同格式的参考资料（如PDF和视频）的信息提取与利用能力）

4）实用性和创新性

结合实际教学场景，过程易用、结果有效。

【提交材料】

（1）项目概要介绍；

（2）项目简介PPT；

（3）项目详细方案；

（4）项目演示视频；

（5）企业要求提交的材料：

① 本地知识库资料；

（6）团队自愿提交的其他补充材料。

【任务清单】

（1）完成项目的需求分析和功能设计；

（2）选型模型与AI相关技术；

（3）编码开发与功能实现；

（4）测试验证主要功能和创新成果；

（5）可选完成：探索更多的应用场景落地，如教学场景数字人。

【开发工具与数据接口】

无限制，自行选择。 可以基于开源的大模型和相关算法解题

7.其他

如果有具体的客户案例或经过客户实际场景测试，在不涉及知识产权的情况下，可以提供使用或试用说明文档。

8.参考信息

无

9.评分要点

赛题评分要点见附件一：A类企业命题初赛统一评分标准。